

Rekursion und Existenzaussagen

Valerie Höhle

valerie.hoehle@uni-bielefeld.de

20. Juni 2026

1 Rekursionen

Rekursionen sind ein zentrales Hilfsmittel der diskreten Mathematik. Die Grundidee besteht darin, neue Werte mithilfe bereits bekannter kleinerer Werte zu bestimmen. Ein wichtiges Beispiel hierfür sind die Binomialkoeffizienten.

Für $n, k \in \mathbb{N}_0$ mit $k \leq n$ werden die Binomialkoeffizienten durch

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

definiert. Sie geben die Anzahl der Möglichkeiten an, aus einer n -elementigen Menge genau k Elemente auszuwählen. Darüber hinaus gelten die Beziehungen

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

sowie

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!}.$$

Um rekursive Formeln auch für allgemeinere Parameter formulieren zu können, erweitern wir die Definition der Binomialkoeffizienten auf komplexe Zahlen. Dazu setzen wir zunächst

$$\binom{0}{0} = 1, \quad 0! = 1, \quad n^0 = n^{\bar{0}} = 1.$$

Die Festlegung $\binom{0}{0} = 1$ ist dadurch motiviert, dass die leere Menge genau eine Teilmenge besitzt, nämlich sich selbst.

Definition 1.1

Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ definieren wir

$$\binom{r}{k} = \begin{cases} \frac{r(r-1) \cdots (r-k+1)}{k!}, & k \geq 0, \\ 0, & k < 0. \end{cases}$$

Die abfallende Fakultät wird durch

$$r^{\underline{k}} = r(r-1) \cdots (r-k+1)$$

definiert.

Diese Verallgemeinerung ermöglicht es, die bekannten Eigenschaften der Binomialkoeffizienten auf einen wesentlich größeren Definitionsbereich zu übertragen. Insbesondere lässt sich damit die Pascalsche Identität als Polynomidentität formulieren und beweisen.

Satz 1.2 (Pascalsche Identität)

Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\binom{r}{k} = \binom{r-1}{k-1} + \binom{r-1}{k}.$$

Beweis. Für $k < 0$ sowie für $k = 0$ ist die Aussage unmittelbar erfüllt. Sei nun $k \geq 1$. Wir betrachten die Identität

$$\binom{x}{k} = \binom{x-1}{k-1} + \binom{x-1}{k}, \quad x \in \mathbb{C}.$$

Beide Seiten sind Polynome in x vom Grad höchstens k . Für alle $x \in \mathbb{N}$ stimmt die Gleichung mit der bekannten rekursiven Formel für Binomialkoeffizienten überein. Die beiden Polynome besitzen daher unendlich viele gemeinsame Nullstellen ihrer Differenz.

Da zwei Polynome vom Grad höchstens k , die an unendlich vielen Stellen übereinstimmen, identisch sind, folgt

$$\binom{x}{k} = \binom{x-1}{k-1} + \binom{x-1}{k}$$

für alle $x \in \mathbb{C}$. Insbesondere gilt dies für $x = r$. □

Alternativer Beweis. Für $k \geq 1$ folgt direkt aus der Definition

$$\binom{r-1}{k-1} = \frac{(r-1)(r-2) \cdots (r-k+1)}{(k-1)!} = \frac{k(r-1)(r-2) \cdots (r-k+1)}{k!}$$

sowie

$$\binom{r-1}{k} = \frac{(r-1)(r-2) \cdots (r-k)}{k!}.$$

Damit ergibt sich

$$\begin{aligned}
\binom{r-1}{k-1} + \binom{r-1}{k} &= \frac{k(r-1) \cdots (r-k+1)}{k!} + \frac{(r-1) \cdots (r-k)}{k!} \\
&= \frac{(r-1) \cdots (r-k+1)(k + (r-k))}{k!} \\
&= \frac{r(r-1) \cdots (r-k+1)}{k!} \\
&= \binom{r}{k}.
\end{aligned}$$

Damit folgt die Pascalsche Identität unmittelbar aus der Definition. $\square$

1.1 Folgerungen der Pascalschen Identität

Aus Satz 1.2 ergeben sich unmittelbar mehrere bekannte Eigenschaften der Binomialkoeffizienten.

Korollar 1.3 (Pascalsches Dreieck). Die Binomialkoeffizienten lassen sich in Form des Pascalschen Dreiecks anordnen:

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Jeder Eintrag entsteht als Summe der beiden darüberliegenden Einträge.

Korollar 1.4 (Zeilensumme). Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Beweis. Der Beweis erfolgt durch vollständige Induktion über n .
Für $n = 0$ gilt

$$\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = \binom{0}{0} = 1 = 2^0.$$

Sei nun

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

erfüllt. Mit der Pascalschen Identität folgt

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Mit der Induktionsvoraussetzung erhält man

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Damit ist die Behauptung gezeigt.

Korollar 1.5 (Spaltensumme). Für $n, k \geq 0$ gilt

$$\sum_{m=0}^n \binom{m}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Beweis. Induktion über n .

Für $n = 0$ gilt

$$\sum_{m=0}^0 \binom{m}{k} = \binom{0}{k} = \binom{1}{k+1}.$$

Sei die Behauptung für n wahr. Dann

$$\sum_{m=0}^{n+1} \binom{m}{k} = \sum_{m=0}^n \binom{m}{k} + \binom{n+1}{k}.$$

Mit der Induktionsvoraussetzung ergibt sich

$$\binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k} = \binom{n+2}{k+1},$$

wobei im letzten Schritt erneut die Pascalsche Identität verwendet wurde.

Korollar 1.6 (Diagonalsumme). Für $m, n \geq 0$ gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} = \binom{m+n+1}{n}.$$

Beweis. Der Beweis erfolgt analog zum Beweis der Spaltensumme mittels vollständiger Induktion über n . Es gilt

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{m+k}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} + \binom{m+n+1}{n+1}.$$

Mit der Induktionsvoraussetzung folgt

$$\binom{m+n+1}{n} + \binom{m+n+1}{n+1} = \binom{m+n+2}{n+1},$$

woraus die Behauptung folgt.

Korollar 1.7 (Negation). Für $r \in \mathbb{C}$ und $k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\binom{-r}{k} = (-1)^k \binom{r+k-1}{k}.$$

Beweis. Für die aufsteigende Fakultät gilt

$$(-x)^{\overline{k}} = (-x)(-x-1) \cdots (-x-k+1).$$

Durch Ausklammern von (-1) aus jedem Faktor erhält man

$$(-x)^{\overline{k}} = (-1)^k x(x+1) \cdots (x+k-1) = (-1)^k x^{\overline{k}}.$$

Division durch $k!$ liefert

$$\binom{-r}{k} = (-1)^k \binom{r+k-1}{k}.$$

Satz 1.9 (Binomialsatz). Für $n \geq 0$ gilt

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Insbesondere folgt für $y = 1$

$$(x+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

Beweis. Schreibt man

$$(x+y)^n = (x+y) \cdots (x+y),$$

so wird beim Ausmultiplizieren aus jedem der n Faktoren entweder x oder y gewählt.

Der Term $x^k y^{n-k}$ entsteht genau dann, wenn aus genau k Faktoren ein x und aus den übrigen $n-k$ Faktoren ein y gewählt wird. Die Anzahl dieser Möglichkeiten ist

$$\binom{n}{k}.$$

Somit erscheint der Term $x^k y^{n-k}$ mit dem Koeffizienten $\binom{n}{k}$. Summiert man über alle möglichen Werte von k , erhält man die Behauptung.

Für den Spezialfall $m = n$ kann die Behauptung auch direkt aus dem Binomialsatz gezeigt werden. Setzt man in

$$(x + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

den Wert $x = -1$ ein, so erhält man

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = (-1 + 1)^n = 0.$$

Damit folgt

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

1.2 Vandermonde-Identität

Satz 1.10 (Vandermonde-Identität). Für $r, s, n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\binom{r+s}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}.$$

Beweis. Seien R und S disjunkte Mengen mit $|R| = r$ und $|S| = s$. Wir zählen die Anzahl der Möglichkeiten, n Elemente aus $R \cup S$ auszuwählen.

Direkt ergeben sich

$$\binom{r+s}{n}$$

Möglichkeiten.

Wählt man stattdessen zunächst genau k Elemente aus R und anschließend $n - k$ Elemente aus S , so erhält man

$$\binom{r}{k} \binom{s}{n-k}$$

Möglichkeiten. Summiert man über alle $k = 0, \dots, n$, so folgt

$$\sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k}.$$

Da beide Zählweisen dieselbe Menge von Auswahlen erfassen, ergibt sich die Behauptung. $\square$

1.3 Stirling-Zahlen

Definition 1.13. Die Stirling-Zahl zweiter Art $S_{n,k}$ bezeichnet die Anzahl der Partitionen einer n -elementigen Menge in genau k nichtleere Blöcke.

Es gelten die Anfangswerte

$$S_{0,0} = 1, \quad S_{0,k} = 0 \ (k > 0), \quad S_{n,0} = 0 \ (n > 0).$$

Beispielsweise gilt

$$S_{3,2} = 3.$$

Satz 1.14. Für $n, k > 0$ erfüllen die Stirling-Zahlen zweiter Art die Rekursion

$$S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + kS_{n-1,k}.$$

Beweis. Sei N eine n -elementige Menge und $a \in N$ fest gewählt. Wir betrachten alle Partitionen von N in genau k Blöcke.

1. a bildet einen eigenen Block. Dann müssen die verbleibenden $n-1$ Elemente in $k-1$ Blöcke partitioniert werden. Dies liefert

$$S_{n-1,k-1}$$

Möglichkeiten.

2. a liegt zusammen mit anderen Elementen in einem Block. Dann werden die übrigen $n-1$ Elemente zunächst in k Blöcke partitioniert. Dies kann auf

$$S_{n-1,k}$$

Arten geschehen.

Anschließend kann a zu einem der k vorhandenen Blöcke hinzugefügt werden. Damit entstehen

$$kS_{n-1,k}$$

Möglichkeiten.

Durch Addition der beiden Fälle folgt

$$S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + kS_{n-1,k}.$$

□

2 Diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung

Zur Behandlung probabilistischer Existenzaussagen benötigen wir einige Grundbegriffe der diskreten Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Definition 2.1. Ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum besteht aus einer endlichen Menge Ω sowie einer Abbildung

$$p : \Omega \rightarrow [0, 1]$$

mit

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1.$$

Die Abbildung p heißt Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω . Ein Ereignis ist eine Teilmenge $A \subseteq \Omega$. Für ein Ereignis A definiert man

$$p(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega).$$

Beispiel (Würfelwurf). Beim einmaligen Werfen eines Würfels ist

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Für einen idealen Würfel gilt

$$p(\omega) = \frac{1}{6} \quad (\omega \in \Omega).$$

Die Wahrscheinlichkeiten müssen jedoch nicht gleich verteilt sein. Beispielsweise kann ein gezinkter Würfel durch

$$p(1) = p(4) = \frac{1}{4}, \quad p(2) = p(5) = p(6) = \frac{1}{10}, \quad p(3) = \frac{1}{5}$$

beschrieben werden.

Satz 2.2. Für Ereignisse $A, B, A_1, A_2, \dots \subseteq \Omega$ gelten die grundlegenden Rechenregeln

$$A \subseteq B \implies p(A) \leq p(B),$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B),$$

$$A = \bigcup_i A_i \text{ (disjunkt)} \implies p(A) = \sum_i p(A_i),$$

$$p(\Omega \setminus A) = 1 - p(A),$$

sowie die Vereinigungsabschätzung

$$p\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i p(A_i).$$

Definition 2.3. Ein Wahrscheinlichkeitsraum heißt *uniform*, wenn alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind. Dann gilt

$$p(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} \quad (\omega \in \Omega).$$

Für jedes Ereignis $A \subseteq \Omega$ folgt daraus

$$p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Satz 2.4 (Produktregel). Zwei Zufallsexperimente heißen unabhängig, wenn für alle $(\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2$

$$p(\omega_1, \omega_2) = p(\omega_1)p(\omega_2)$$

gilt. Dann folgt für Ereignisse $A \subseteq \Omega_1$ und $B \subseteq \Omega_2$

$$p(A, B) = p(A)p(B).$$

Allgemeiner gilt für unabhängige Ereignisse $A_1, \dots, A_m$

$$p(A_1, \dots, A_m) = \prod_{i=1}^m p(A_i).$$

Beweis. Für $A \subseteq \Omega_1$ und $B \subseteq \Omega_2$ gilt

$$p(A, B) = \sum_{(\omega_1, \omega_2) \in A \times B} p(\omega_1, \omega_2).$$

Wegen der Unabhängigkeit folgt

$$p(A, B) = \sum_{\omega_1 \in A} \sum_{\omega_2 \in B} p(\omega_1)p(\omega_2).$$

Daraus ergibt sich

$$p(A, B) = \left(\sum_{\omega_1 \in A} p(\omega_1) \right) \left(\sum_{\omega_2 \in B} p(\omega_2) \right) = p(A)p(B).$$

□

Definition 2.5 (Zufallsvariable). Eine Zufallsvariable ist eine Abbildung

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Jedem Ergebnis $\omega \in \Omega$ wird dabei eine reelle Zahl $X(\omega)$ zugeordnet. Die von X induzierte Verteilung ist gegeben durch

$$p_X(x) = p(X = x) = \sum_{X(\omega)=x} p(\omega).$$

Dabei gilt

$$\sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1,$$

sodass p_X wiederum eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist.

Beispiel. Wir werfen zweimal einen Würfel und betrachten die Summe der Augenzahlen. Dann ist

$$X : \{1, \dots, 6\}^2 \rightarrow \{2, \dots, 12\}, \quad X(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2.$$

Beispielsweise gilt $X(3, 5) = 8$. Für einen fairen Würfel erhält man etwa

$$p_X(4) = p(1, 3) + p(2, 2) + p(3, 1) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

Definition 2.6 (Gemeinsame Verteilung). Seien $X : \Omega \rightarrow T$ und $Y : \Omega \rightarrow U$ zwei Zufallsvariablen. Die gemeinsame Verteilung ist definiert durch

$$p(x, y) = p(X = x \wedge Y = y) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \\ X(\omega)=x \\ Y(\omega)=y}} p(\omega).$$

Sind X und Y unabhängig, so gilt

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y).$$

Allgemein heißen $X_1, \dots, X_m$ unabhängig, falls

$$p(x_1, \dots, x_m) = \prod_{i=1}^m p_{X_i}(x_i).$$

Beispiel. Beim zweimaligen Würfeln sind die Zufallsvariablen

$$X_1 = \text{erste Augenzahl}, \quad X_2 = \text{zweite Augenzahl}$$

unabhängig. Betrachtet man dagegen

$$X_1 = \text{Summe der Augenzahlen}, \quad X_2 = \text{Produkt der Augenzahlen},$$

so sind X_1 und X_2 nicht unabhängig.

Definition 2.7 (Erwartungswert). Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable. Der Erwartungswert von X ist definiert als

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) X(\omega).$$

Äquivalent gilt

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) x.$$

Der Erwartungswert beschreibt den gewichteten Durchschnitt aller möglichen Werte.

Korollar 2.8 (Linearität des Erwartungswertes). Für Zufallsvariablen X, Y gilt

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

Allgemeiner gilt für $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$

$$E(\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_m X_m) = \sum_{i=1}^m \alpha_i E(X_i).$$

Beweis. Aus der Definition des Erwartungswertes folgt

$$E(X + Y) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) (X(\omega) + Y(\omega)).$$

Wegen der Linearität endlicher Summen ergibt sich

$$E(X + Y) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) X(\omega) + \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) Y(\omega) = E(X) + E(Y).$$

Die allgemeine Formel folgt analog. □

Korollar 2.9. Sind X und Y unabhängige Zufallsvariablen, so gilt

$$E(XY) = E(X) E(Y).$$

Beweis. Nach Definition des Erwartungswertes gilt

$$E(XY) = \sum_x \sum_y p(X = x, Y = y) xy.$$

Wegen der Unabhängigkeit folgt

$$p(X = x, Y = y) = p_X(x) p_Y(y).$$

Damit erhält man

$$E(XY) = \sum_x \sum_y p_X(x) p_Y(y) xy.$$

Durch Ausklammern der voneinander unabhängigen Summen ergibt sich

$$E(XY) = \left(\sum_x p_X(x)x \right) \left(\sum_y p_Y(y)y \right).$$

Nach Definition des Erwartungswertes folgt

$$E(XY) = E(X) E(Y).$$

□

Definition 2.10 (Varianz). Sei X eine Zufallsvariable mit Erwartungswert $\mu = E(X)$. Die Varianz von X ist definiert durch

$$V(X) = E((X - \mu)^2).$$

Sie misst die Streuung der Werte von X um ihren Erwartungswert.
Es gilt die Rechenformel

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

Für unabhängige Zufallsvariablen X, Y gilt außerdem

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

Die Standardabweichung ist definiert durch

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Beispiel (Lotto). Betrachte zwei Zufallsvariablen mit demselben Erwartungswert

$$E(X) = E(Y) = 20,$$

wobei

$$X = (0, 2, 5, 8, 85), \quad Y = (18, 19, 20, 21, 22).$$

Die Varianzen unterscheiden sich deutlich:

$$V(X) = 1063.6, \quad V(Y) = 2.$$

Daraus folgen die Standardabweichungen

$$\sigma(X) = \sqrt{1063.6} \approx 32.6, \quad \sigma(Y) = \sqrt{2} \approx 1.41.$$

Obwohl beide Zufallsvariablen denselben Erwartungswert besitzen, streuen die Werte von X wesentlich stärker als die von Y .

3 Existenzaussagen

In vielen kombinatorischen Problemen soll gezeigt werden, dass ein bestimmtes Objekt existiert, ohne dieses explizit zu konstruieren. Ein grundlegendes Werkzeug hierfür ist das Schubfachprinzip.

Satz 3.1 (Schubfachprinzip). Seien $n, r \in \mathbb{N}$. Werden n Objekte auf r Fächer verteilt und gilt

$$n > r,$$

so enthält mindestens ein Fach mindestens zwei Objekte.

Äquivalent gilt: Sind N und R Mengen mit

$$|N| > |R|$$

und $f : N \rightarrow R$, so existiert ein $a \in R$ mit

$$|f^{-1}(a)| \geq 2.$$

Anwendung. Seien $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Betrachte die Partialsummen

$$0, \quad a_1, \quad a_1 + a_2, \quad \dots, \quad a_1 + \dots + a_n.$$

Dies sind $n + 1$ Zahlen. Modulo n existieren jedoch nur n verschiedene Restklassen. Nach dem Schubfachprinzip besitzen daher zwei Partialsummen denselben Rest modulo n . Ihre Differenz ist durch n teilbar und hat die Form

$$a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_l.$$

Damit existiert stets eine nichtleere Teilsumme, die durch n teilbar ist.

Ramsey-Theorie. Ein wesentlich tieferes Resultat der Existenzaussagen ist die Ramsey-Theorie. Sie besagt, dass in hinreichend großen Strukturen zwangsläufig Ordnung entsteht.

Für $l_1, \dots, l_r \in \mathbb{N}$ existiert eine kleinste Zahl

$$R(l_1, \dots, l_r),$$

so dass jede r -Färbung einer Menge mit mindestens $R(l_1, \dots, l_r)$ Elementen eine einfarbige Teilmenge der Größe l_i in einer der Farben enthält.

Definition 3.3 (Färbungsproblem). Sei F eine Familie von Mengen mit

$$|A| = d \quad (A \in F).$$

Gesucht ist eine Zweifärbung der Elemente (rot/blau), so dass keine Menge $A \in F$ einfarbig wird.

Die probabilistische Methode betrachtet zufällige Färbungen. Kann gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit für eine gewünschte Eigenschaft positiv ist, so existiert mindestens ein Objekt mit dieser Eigenschaft.

Wir definieren

$$m(d) = \min\{|F| : F \text{ ist nicht 2-färbbar}\}.$$

Satz 3.4 (Erdős). Für $d \geq 1$ gilt

$$m(d) > 2^{d-1}.$$

Beweis. Sei F eine Familie von Mengen mit

$$|F| < 2^{d-1}$$

und $|A| = d$ für alle $A \in F$.

Wir färben jedes Element unabhängig mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ rot bzw. blau.

Für $A \in F$ sei E_A das Ereignis, dass A einfarbig wird. Dann gilt

$$p(E_A) = \left(\frac{1}{2}\right)^d + \left(\frac{1}{2}\right)^d = \frac{1}{2^{d-1}}.$$

Mit der Vereinigungsabschätzung folgt

$$p\left(\bigcup_{A \in F} E_A\right) \leq \sum_{A \in F} p(E_A) = \frac{|F|}{2^{d-1}} < 1.$$

Somit besitzt das Komplement positive Wahrscheinlichkeit:

$$p\left(\left(\bigcup_{A \in F} E_A\right)^c\right) > 0.$$

Folglich existiert eine Färbung, bei der keine Menge aus F einfarbig ist. Also ist F 2-färbbar und damit

$$m(d) > 2^{d-1}.$$

□

Quellenverzeichnis

1. Martin Aigner: *Diskrete Mathematik*, 6. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, 2006.